

Roll No

EX-701 (GS)**B.Tech., VII Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Power System Protection****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are the different types of faults in power systems and how do they affect system stability?

पावर सिस्टम में विभिन्न प्रकार के फॉल्ट्स क्या हैं और वे सिस्टम की स्थिरता को कैसे प्रभावित करते हैं?

- b) Describe the types, construction and applications of current-limiting reactors.

करंट-लिमिटिंग रिएक्टर के प्रकार, निर्माण और अनुप्रयोगों का वर्णन करें।

2. a) What are the key considerations when designing fault-sensing relays?

फॉल्ट सेंसिंग रिले डिजाइन करते समय मुख्य विचार क्या होते हैं?

- b) How are directional and distance relays represented on an R-X diagram?

डायरेक्शनल और डिस्टेंस रिले को R-X डायग्राम पर कैसे दर्शाया जाता है?

3. a) On what basis, the protection zones in a transmission line are categorized?

ट्रांसमिशन लाइन में सुरक्षा क्षेत्रों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है?

- b) An Alternator stator winding protected by a differential relay have a 15% slope of characteristics a fault is occur on winding and the current is 400A through CT1 and 320A through CT2, assuming that the CT ratio of 500/5A, will the relay trip?

एक अल्टरनेटर स्टैटर वाइंडिंग, जो एक डिफरेंशियल रिले द्वारा संरक्षित है, की विशेषता का ढलान 15% है। वाइंडिंग पर एक फॉल्ट हुआ है और CT1 से 400A तथा CT2 से 320A करंट बह रहा है। मान लें कि CT अनुपात 500/5A है, क्या रिले ट्रिप करेगा?

4. a) Explain the role of pilot relaying schemes in transmission line protection.

ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन में पायलट रिलेइंग स्कीम्स की भूमिका क्या है?

- b) How does the generator-transformer unit protection scheme function?

जनरेटर-ट्रांसफार्मर यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम कैसे काम करती है?

EX-701 (GS)

PTO

EX-701 (GS)

[3]

5. a) What is the theory of current interruption and how is energy balance involved?
करंट इंटरप्शन का सिद्धांत क्या है और इसमें ऊर्जा संतुलन की भूमिका कैसे होती है?
- b) Compare the characteristics of bulk oil, minimum oil and SF6 circuit breakers.
बल्क ऑयल, मिनिमम ऑयल और SF6 सर्किट ब्रेकर के गुणों की तुलना कीजिए।
6. a) Describe the common faults in alternators and the protection schemes used to safeguard them.
अल्टरनेटर में सामान्य फॉल्ट्स और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुरक्षा योजनाओं का वर्णन करें।
- b) How is power line carrier protection implemented in transmission systems? <https://www.rgpvonline.com>
पावर लाइन कैरियर सुरक्षा ट्रांसमिशन प्रणालियों में कैसे लागू की जाती है?
7. a) How do HRC fuses function and what are their applications in low-tension switchgear?
HRC फ्यूज कैसे कार्य करते हैं और निम्न-तनाव स्विचगियर में उनके अनुप्रयोग क्या हैं?
- b) Explain the criteria for selecting circuit breakers and the importance of testing them.
सर्किट ब्रेकर चुनने के मानदंड क्या हैं और उनके परीक्षण का महत्व क्या है?

[4]

8. a) Describe the role of microprocessor-based protection schemes.
माइक्रोप्रोसेसर आधारित सुरक्षा योजनाओं की भूमिका का वर्णन करें।
- b) How do logic circuits improve relay functions in protection systems?
लॉजिक सर्किट सुरक्षा प्रणालियों में रिले कार्यों को कैसे सुधारते हैं?
